

关于债务结构最简单的逻辑

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/20620619>

之前在专栏里写过一个 “

关于股市最简单的逻辑

”，用一个简单的小表格来模拟各个“玩家”的持仓变化，用以说明净值的增长未必代表财富的累积。使用最后成交价乘以持仓数量的普遍办法来估算资产的价值是不准确的，除非在那个价格，永远有大于你总持仓量的流动性（接盘侠）。

在那个简单的小游戏里，我们发现净值的估算会骗人。并不存在股市蒸发了多少多少财富，因为这些纸面上的财富从来就没有产生过，无非是记账的技术结果而已。如果上市公司的利润还及不上手续费和印花税，那么作为股权投资者而言，并没有因为成为股东而受益，只是热切得期盼有人愿意以更高的价格买走而已。

之前的小游戏没有考虑到杠杆和负债，这次我们稍微复杂些，增加信贷的成分。就当玩一局《大富翁》吧。

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	10000	10000	10000	10000	10000
总负债	0	0	0	0	0
资产价格	1000	1000	1000	1000	1000
资产持仓量	30	30	30	30	30
新增负债	0	0	0	0	0
交易贷款	0	0	0	0	0
应付利息	0	0	0	0	0
付息付款后现金	10000	10000	10000	10000	10000
资产净值	40000	40000	40000	40000	40000
负债比重	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

这次有A B C D E 五个“玩家”，分别拥有初始资金10000元现金，每位玩家有30个单位的资产（资产可以是任何东西，股票，债券，房地产）。我们设定一开始的时候资产的价格是1000。起初大家都没有任何负债，当然也没有任何的利息。资产净值的算法是（资产的总数×资产的价格+手上还有的现金 -总负债）。

我们开始第一轮交易，A 和 B 分别向 C 和 D 购买10个单位的资产。购买的行为推升了资产的价格。交易货款这里对于购买方而言是付出了钱，而对于出售资产方而言是增加了现金。因为购买10个单位资产要12000的现金，A和B各自借贷了10000来放杠杆收购资产。

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	10000	10000	10000	10000	10000
总负债	10000	10000	0	0	0
资产价格	1200	1200	1200	1200	1200
资产持仓量	40	40	20	20	30
新增负债	10000	10000	0	0	0
交易货款	-12000	-12000	12000	12000	0
应付利息	0	0	0	0	0
付息付款后现金	8000	8000	22000	22000	10000
资产净值	46000	46000	46000	46000	46000
负债比重	21.74%	21.74%	0.00%	0.00%	0.00%

这样A和B的总负债变为10000，资产的持仓量扩展到40，因为刚刚发生借贷，本轮没有计息。在买完资产后，A和B手头的现金还剩余8000。

交易完一轮后，五个玩家的资产的净值都增加了，而且大家一模一样。整个系统多了20000的信贷，但每个玩家的净值都增加了6000，共计30000。人人赚钱的美好时代开始了。

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	8000	8000	22000	22000	10000
总负债	10000	20000	0	0	0
资产价格	1300	1300	1300	1300	1300
资产持仓量	40	50	10	20	30
新增负债	0	10000	0	0	0
交易货款	0	-13000	13000	0	0
应付利息	1000	1000	0	0	0
付息付款后现金	7000	4000	35000	22000	10000
资产净值	49000	49000	48000	48000	49000
负债比重	20.41%	40.82%	0.00%	0.00%	0.00%

B看到资产价格上涨，形势大好，果断加大杠杆，继续购买资产。B 又借了10000向C买入，持续买入继续推升资产价格，彼时价格1300。B的总负债达到了20000。

这一轮开始有了利息，我们假定利率是10%（为了加快速度而已），A和B这一轮要付出的利息就是1000。手头的现金开始发生变化，A在这一轮后手头有7000，而B只有4000。

这个时候我们看到净值发生了变化，A和B作为杠杆买入者净值是

做多的。C和D作为在资产价格升高过程中的卖出方，净值是不如前者的。E作为不参与交易方，因为手头持有资产，净值被动跟着上升。

这里主要变化的是负债比重，也就是总负债除以净值。

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	7000	4000	35000	22000	10000
总负债	10000	50000	0	0	0
资产价格	1400	1400	1400	1400	1400
资产持仓量	40	70	0	10	30
新增负债	0	30000	0	0	0
交易贷款	0	-28000	14000	14000	0
应付利息	1000	2000	0	0	0
付息付款后现金	6000	4000	49000	36000	10000
资产净值	52000	52000	49000	50000	52000
负债比重	19.23%	96.15%	0.00%	0.00%	0.00%

B看到资产价格只涨不跌，非常具有“金融头脑”，因为手头的现金只有4000，买不了更多资产，但人家净值可有49000呢，借贷个30000继续弄。A继续老实付利息，并且E始终没有参与过交易。C和D因为作为资产的卖出方，一直是净值垫底的。

这个时候发生了个问题，B手头的现金现在是4000，而负债是50000，下一轮的应付利息是5000，已经超过了手头的现金。

那怎么办？资产的价格还在涨，这个时候B必须借新债还旧债。而且B意识到自己所以能不断的借到钱，是因为资产价格不断上升，使得自己的净值估值不断上升。

从来没下跌过的资产价格和必须推升资产估值获得新现金流维持债务的局面下，B的选择只有一个：继续放大杠杆。

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	6000	4000	49000	36000	10000
总负债	10000	70000	0	0	0
资产价格	1500	1500	1500	1500	1500
资产持仓量	40	80	0	0	30
新增负债	0	20000	0	0	0
交易贷款	0	-15000	0	15000	0
应付利息	1000	5000	0	0	0
付息付款后现金	5000	4000	49000	51000	10000
资产净值	55000	54000	49000	51000	55000
负债比重	18.18%	129.63%	0.00%	0.00%	0.00%

淡蓝底色显示的就是B现在处境的最大问题，现金不够支付利息了，**必须举债还息**。这个时候我们的B的净值（扣除负债后的）

依旧有52000，依旧可以借到。借到的款项用于支付旧有的利息，并且购买资产维持价格持续推高。

这一轮操作后，情况是不是会得以好转呢？

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	5000	4000	49000	51000	10000
总负债	10000	70000	0	0	0
资产价格	1500	1500	1500	1500	1500
资产持仓量	40	80	0	0	30
新增负债	0	0	0	0	0
交易贷款	0	0	0	0	0
应付利息	1000	7000	0	0	0
付息付款后现金	4000	-3000	49000	51000	10000
资产净值	54000	47000	49000	51000	55000
负债比重	18.52%	148.94%	0.00%	0.00%	0.00%

账面上的现金依是4000，如果不举债的话，下一轮的付息是7000，那样现金就是-3000。无论你有何牛逼，现金流一断就是狗带，直接game over。B没有选择，只剩下一条路，继续借债。

这个游戏中，**B已经失去了主动权**，抛售资产就会造成自己的净值下降，维系现金流的新借贷岌岌可危。而我们看到B的净值还是一路上涨的，彼时还能以做生意有借有还很正常，只要净值一直还在增加安慰自己。净值是扣除债务后的，**似乎是**衡量财富的公允算法，净值一直增长，自然可以让人觉得自己的财富其实一直增长。

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	6000	4000	49000	51000	10000
总负债	10000	110000	0	0	0
资产价格	1600	1600	1600	1600	1600
资产持仓量	20	100	0	0	30
新增负债	0	40000	0	0	0
交易贷款	32000	-32000	0	0	0
应付利息	1000	7000	0	0	0
付息付款后现金	37000	5000	49000	51000	10000
资产净值	59000	55000	49000	51000	58000
负债比重	16.95%	200.00%	0.00%	0.00%	0.00%

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	37000	5000	49000	51000	10000
总负债	10000	150000	0	0	0
资产价格	1700	1700	1700	1700	1700
资产持仓量	0	120	0	0	30
新增负债	0	40000	0	0	0
交易贷款	34000	-34000	0	0	0
应付利息	1000	11000	0	0	0
付息付款后现金	70000	0	49000	51000	10000
资产净值	60000	54000	49000	51000	61000
负债比重	16.67%	277.78%	0.00%	0.00%	0.00%

而这个游戏一路玩下去，A在看到B的净值开始不增长的情况下减持资产，而B被迫继续这个循环，借新债还旧债，推升资产价格。最后，A清光了自己的资产，而B的净值开始出现了史上第一次下滑。

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	70000	5000	49000	51000	10000
总负债	0	150000	0	0	0
资产价格	1700	1700	1700	1700	1700
资产持仓量	0	120	0	0	30
新增负债	-10000	40000	0	0	0
交易贷款	0	-34000	0	0	0
应付利息	0	11000	0	0	0
付息付款后现金	60000	0	49000	51000	10000
资产净值	60000	54000	49000	51000	61000
负债比重	0.00%	277.78%	0.00%	0.00%	0.00%

彼时的A，总负债为0，而B在付贷款和利息后的现金为0。这是两个有意思的0，分别代表了**放有节制的杠杆和放高杠杆的两类玩家的必然后果，仅管最后的高杠杆部分是被迫加上的。**

彼时的净值，以从不参与交易的E为最高。最早出售资产的C做低，D次之。

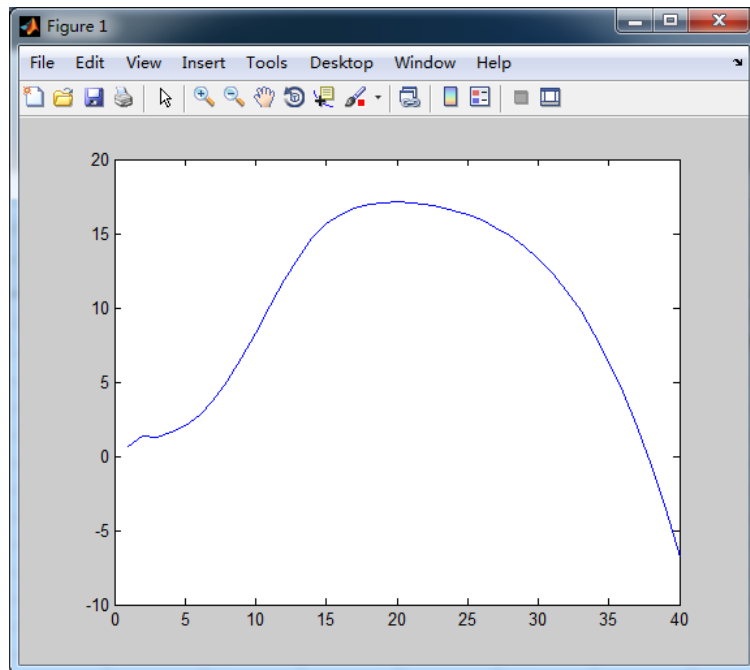
B的日子还得过啊，现金流见底了，我们还有54000的净值呢，那可是扣除了负债的公允计算啊，我们还是有钱人嘛。

借新还旧的步骤继续下去，我们只要新增的贷款少于自己的净值，大不了抵押贷款还是能借到现金流的嘛。你说什么？抛售资产？市场上的货基本都在手里了，一旦造成估值下降。那直接就借不到新增现金流了呀！

	A	B	C	D	E
本轮初始现金	70000	0	49000	51000	10000
总负债	0	170000	0	0	0
资产价格	1700	1700	1700	1700	1700
资产持仓量	0	120	0	0	30
新增负债	0	20000	0	0	0
交易贷款	0	0	0	0	0
应付利息	0	15000	0	0	0
付息付款后现金	60000	5000	49000	51000	10000
资产净值	60000	39000	49000	51000	61000
负债比重	0.00%	435.90%	0.00%	0.00%	0.00%
	A	B	C	D	E
本轮初始现金	70000	5000	49000	51000	10000
总负债	0	190000	0	0	0
资产价格	1700	1700	1700	1700	1700
资产持仓量	0	120	0	0	30
新增负债	0	20000	0	0	0
交易贷款	0	0	0	0	0
应付利息	0	17000	0	0	0
付息付款后现金	60000	8000	49000	51000	10000
资产净值	60000	22000	49000	51000	61000
负债比重	0.00%	863.64%	0.00%	0.00%	0.00%
	A	B	C	D	E
本轮初始现金	70000	8000	49000	51000	10000
总负债	0	210000	0	0	0
资产价格	1700	1700	1700	1700	1700
资产持仓量	0	120	0	0	30
新增负债	0	20000	0	0	0
交易贷款	0	0	0	0	0
应付利息	0	19000	0	0	0
付息付款后现金	60000	9000	49000	51000	10000
资产净值	60000	3000	49000	51000	61000
负债比重	0.00%	7000.00%	0.00%	0.00%	0.00%

说得好像不抛售资产，那一天就不会来一样。这时候轮不到你抛售不抛售资产了，外部的强约束力开始介入，和大家对后市的看法没半毛钱关系。

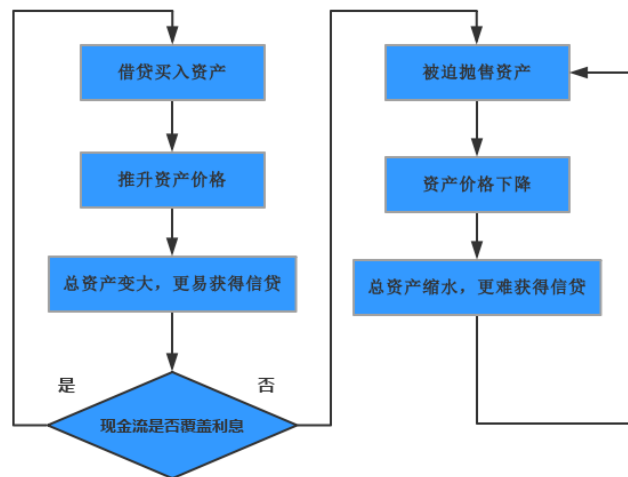
一旦必须借新还旧，而支付利息的比重在新贷款里已经占到大头，没有其余的资金继续推升资产价格，那么与庞氏骗局无异：旧债主的利息收入是新债主的本金提供的。最后面临的只能是资产的同时瞬间抛售，一股脑得抛售，时间和烈度会远快于上升的时期。配资杠杆牛市下的股灾，亦复如是。



[一招看穿一切旁氏骗局——泡沫的形成、发展与破灭，以及复利的魔力。 - 天上不会掉馅饼 - 知乎专栏](#)



上述游戏中，B的命运不言而喻。E没有参与过交易，整个泡沫过程走了一遭，对他其实什么都没发生过。A是最大赢家（有节制使用金融杠杆），C和D也实现了财富增长，因为卖得越晚的，收益越大，但都及不上A，因为A有节制使用了杠杆。

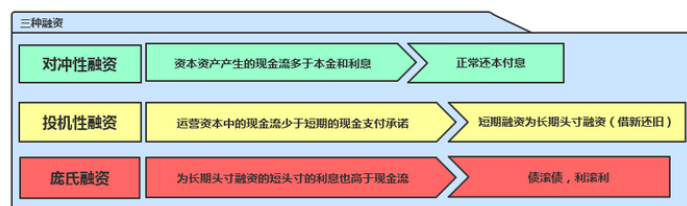


左边和右边的两个自我加强的正反馈，速度是不一样的，资产崩溃的速度会远快于资产攀升的速度。这和资产种类无关，而是因为庞氏的结构决定的。

本文并不是批评金融杠杆，而是指出一个其实谁都明白的常识：**杠杆是风险收益并增的双刃剑，要小心使用。借债一定要有节制，有基础。**

关于这方面，经济学家明斯基的三种债务结构描述得非常清楚。

一共有三种融资：

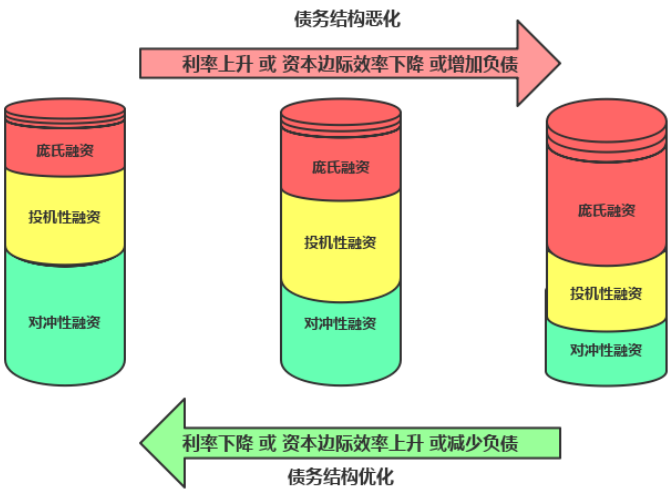


对冲性融资：资本产生的现金流对于本金和利息，能够正常还本付息。

投机性融资：运营中的现金流少于短期的现金支付承诺，需要短期债务为长期头寸融资。银行和金融机构一般是这种。

庞氏融资：为长头寸融资的短头寸的利息也高于现金流。最后变成债滚债，利滚利。

极端情况下，没有任何资本利得，短头寸的融资纯粹是为了支付长头寸的利息。倘若真实的回报为0，旧债主能收到的利息完全来自于新债主的本金，这就是纯粹的庞氏骗局。而当资本利得不完全是0，只是很低（有时候是意外变低），完全无法支付不断上涨的应付利息时，是个广义的庞氏融资。庞氏骗局是庞氏融资的最极端情况，资本回报率为0。

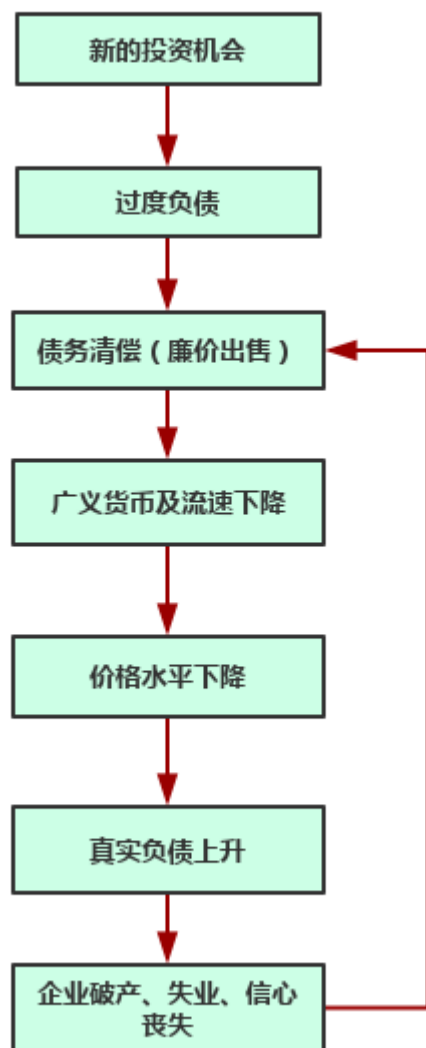


一个经济体里，庞氏融资和投机性融资的比重很小，对冲性融资的比重高，则金融体系比较健康。而一旦庞氏的比重很高，那这个金融体系离崩溃就不远了。

金融体系的健康程度受利率、债务规模总量和资本边际效率等等因素影响，在本文里不多加展开，留在经济周期蠡测里再论。

我们在这里讨论时，并没有考虑到货币本身的价值也是会变化的，我们上述讨论的所有事情，货币似乎永远是中立公允的，这显然是不现实的。

在资产抛售的恶性正反馈里，是会发生通货紧缩的，我们看费雪的通缩螺旋：



当债务清偿，也就是被迫抛售资产的时候，广义货币和流速是下降的（ $MV=PQ$ ），这个时候会造成价格水平的下降，而价格水平的下降使得钱变得更值钱（通货紧缩），持有资产而非现金的人日子更加难过，事实上，他的真实负债还在上升。

一个债务结构已经失衡的情况下，真实负债还上升，能做得只有亏本大甩卖（以为计算成本线就掌握安全边际的商品期货多头死期就在此时），现金流断裂的紧箍咒天天念。使得整个费雪通缩螺旋一次紧过一次。

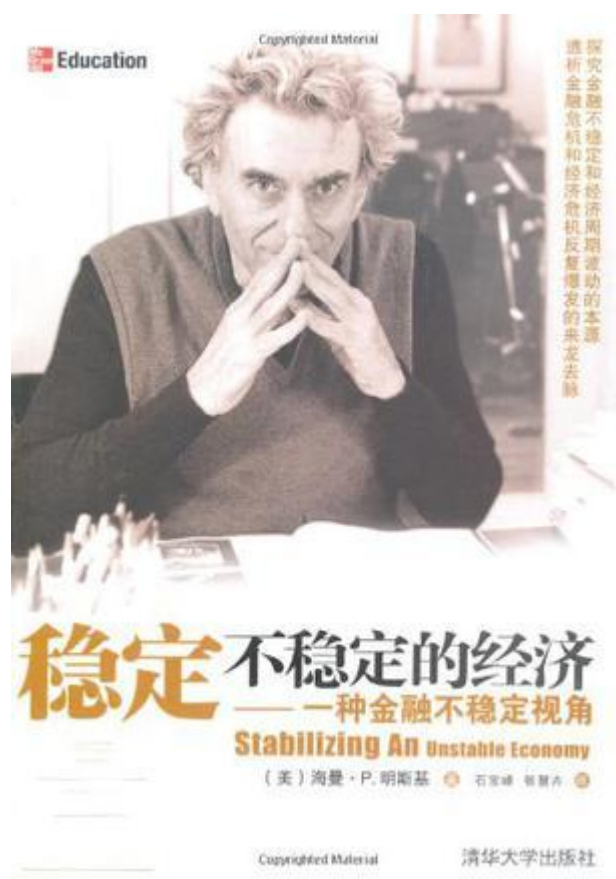
故而，债务结构恶化导致的经济下行时发生的紧缩螺旋的可怕程度，是要远高于我们之前的推演。

一旦债务结构失控，杠杆高过临界，那利滚利而来的债务黑洞就会吞噬天地。我们要时刻注意到自己的杠杆是否太高，就好比天体有个史瓦西半径，超过了就会变成黑洞一样。过高的杠杆就是个财务黑洞，和庞氏骗局一样，毫无挽回的余地。



本文讨论的是杠杆介入买资产，推升资产价格使得信贷能力增加，再买入推升资产，到债务结构庞氏化，最后反向正循环的过程。

这和是哪个经济体，哪种货币，是哪种资产是没有关系的。希望对大家有所帮助。



[稳定不稳定的经济 \(豆瓣\)](#) 明斯基著